

Evaluación N°2: Desarrollo de Aplicación Web con JavaScript

I. Presentación

Unidad de Aprendizaje 2:

Interacción con
documentos HTML
usando JavaScript.

Aprendizaje esperado

Utiliza codificación en
JavaScript para procesar
formularios HTML y
modificar el DOM,
resolviendo problemas
funcionales mediante
estructuras de datos,
funciones y herramientas
de inteligencia artificial
que apoyen la validación,
organización y mejora del
código.

Actividades

1. Desarrollar una aplicación web que resuelva una problemática dada por el docente, implementando manipulación del DOM, validación de formularios, uso de arreglos/objetos y organización en funciones.

En esta actividad evaluativa, de manera individual, desarrollarás una aplicación web a partir de una problemática planteada por el docente. Deberás codificar instrucciones en JavaScript para modificar el DOM y validar formularios HTML, utilizando arreglos y objetos para organizar datos de forma eficiente, y estructurando el código en funciones que favorezcan la reutilización y la claridad.

II. Criterios de evaluación

2.1.1 Codifica instrucciones en JavaScript para modificar el DOM, en base a una problemática presentada.

2.1.2 Codifica instrucciones para validar formularios HTML, considerando buenas prácticas de seguridad y recomendaciones de IA.

2.1.3 Utiliza arreglos y objetos con JavaScript en el desarrollo de aplicaciones, aplicando estructuras eficientes sugeridas por herramientas de IA.

2.1.4 Organiza el código en funciones, aplicando principios de reutilización y claridad.

III. Instrucciones

1. Lee atentamente el enunciado antes de comenzar a codificar.
2. Desarrolla la solución de manera **individual**, sin compartir código con tus compañeros.
3. El archivo a entregar debe llamarse **index.html** e incluir **HTML, CSS y JavaScript**, los archivos deben ser **subidos a github** y compartido el enlace.
4. Utiliza comentarios en el código para explicar las funciones y estructuras principales.

“Recuerda que este trabajo será bajo la supervisión del docente a cargo de la asignatura y lo más importante, no puedes faltar y/o posponer tu entrega”

IV. Actividades

III. Activities

Usted forma parte del equipo de desarrollo de una empresa de la región del Biobío. La empresa necesita una aplicación web interna para gestionar el registro de sus colaboradores. Su tarea es construir esta herramienta de forma completa, utilizando JavaScript para manejar el DOM, validar entradas del usuario, almacenar la información en arreglos de objetos y organizar toda la lógica en funciones.

Requerimiento 1: Formulario de registro Crea un formulario HTML con su respectivo CSS, con los campos: nombre, apellido, cargo y correo electrónico corporativo. Implementa validación con JavaScript: todos los campos son obligatorios, el correo debe tener formato válido y dominio @empresa.cl. Muestra mensajes de error descriptivos al usuario sin recargar la página. Organiza la lógica de validación en funciones reutilizables.

Requerimiento 2: Listado dinámico de colaboradores Cada vez que se registre correctamente un colaborador, este debe agregarse a un arreglo de objetos y mostrarse en una tabla HTML generada dinámicamente con JavaScript. La tabla debe actualizarse sin recargar la página y mostrar todos los colaboradores registrados hasta el momento. Utiliza una función dedicada para renderizar la tabla.

Requerimiento 3: Búsqueda y filtrado Agrega un campo de búsqueda sobre la tabla de colaboradores. Al escribir en él, la tabla debe filtrarse en tiempo real mostrando solo los registros cuyo nombre o cargo coincidan con el texto ingresado. Implementa el filtrado usando métodos de arreglo (filter, includes) dentro de una función reutilizable.

Requerimiento 4: Eliminar colaborador Cada fila de la tabla debe incluir un botón "Eliminar". Al presionarlo, el colaborador correspondiente debe removerse del arreglo de objetos y la tabla debe

actualizarse automáticamente para reflejar el cambio. Implementa la lógica de eliminación en una función que reciba el identificador del colaborador.

Recursos de apoyo para las actividades	Instrumento(s) de evaluación
No Aplica	Escala de Apreciación: TI3031 - Escala de Apreciacion 2